Deye SUN-20K ×2 ↔ TSS TQc 22TS ST — автозапуск ДГУ

Версия 2026-10-23. Инвертор: SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2. ДГУ: АД-16С-Т400-1РКМ5, 16 кВт / 20 кВА, S/N DG030000022116. Жёлтые строки — ключевые. Колонка «Факт» — на объекте.

ДГУ только 16 кВт — Rated Power и ток заряда ограничить. Gen Signal только на Master. G-start = сухой контакт (без напряжения).

1. Подключение

Пункт	Выставить	Пояснение	Факт
Сигнал пуска	Master CN2 G-start 1–2 → DIN 40 и 41	Сначала тест замыканием 40–41 в AUTO. Если нет реакции — пара 22–0	
Slave G-start	Не подключать	Gen Signal на Slave = ВЫКЛ	
Сила ДГУ	L1 L2 L3 N PE → автомат ~32 А → порт GEN	Не Load / не Grid. Фазировка = Grid	
L / N1 на DIN	Не трогать для пуска	Не сигнал Remote Start	
Контроллер ДГУ	Режим AUTO	Типовой SmartGen HGM-6120NC	

2. GEN PORT USE (оба инвертора)

Пункт	Значение	Пояснение	Факт
Generator Input	ВКЛ	Порт = вход генератора	
SmartLoad / Micro Inv	ВЫКЛ	Иначе GEN не примет ДГУ	
Rated Power	14000 W	Паспорт ДГУ 16 кВт; запас. Не 20000	
GEN connect to grid input	ВЫКЛ	ДГУ в клеммы GEN	

3. Battery Setup — Gen Charge / Gen Signal

Пункт	Master	Slave	Пояснение	Факт
Gen Charge	ВКЛ	ВКЛ	Заряд АКБ с GEN	
Gen Signal	ВКЛ	ВЫКЛ	Сухой контакт пуска только с Master	
Start (SOC)	28 %	28 %	Ниже порога → автостарт (25–30 %)	
Ток заряда A=	80 A	80 A	~4 кВт; запас ДГУ под Load. Подкрутить	
Gen charge stop %	0	0	≠0 рвёт GEN и гасит Load с ГУ	
Gen Max Run Time	24 h	24 h	24 = без суточного стопа	

4. Advanced + Parallel

Пункт	Значение	Пояснение	Факт
Gen Peak-shaving	ВКЛ	Инвертор добирает из АКБ при перегрузе 16 кВт ДГУ	
Parallel role	INV1 Master / INV2 Slave	Кабель Parallel_A/B	

5. Порядок на объекте

☐ AUTO + тест 40–41 (или 22–0) без инвертора ☐ G-start только Master ☐ Сила → GEN, фазы OK
☐ Меню §2–4 ☐ Пуск по SOC / Gen Force → на LCD Generator V/f/P ☐ Нагрузка без захлёба ДГУ
☐ Стоп по снятию сигнала / рост SOC ☐ Записать: пара клемм ____ Start% ____ A= ____ Rated ____

Мануал Deye: downloads/Deye_SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2_User_Manual_EN.pdf (§3.12 ДГУ, §5.9 GEN PORT). Папка ДГУ: Платы и модули/Дизельные_генераторы/TSS_TQc_22TS_ST_АД-16С-Т400/. Подробный md: notes/АВТОЗАПУСК_ГЕНЕРАТОР_TSS_2xDeye20K.md